

AI_LOG.md

Registro de Uso de Inteligência Artificial

Este arquivo registra a utilização de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento do projeto **PWA Web para Controle Descentralizado de Estoque FIFO**, documentando prompts utilizados, sugestões recebidas, decisões tomadas pela equipe e funcionalidades descartadas devido às restrições de tempo e escopo.

Sprint 1 — Semana 02

1. Objetivo da Sprint

Nesta sprint, a equipe utilizou Inteligência Artificial como ferramenta de apoio para definir a arquitetura inicial do sistema, delimitar o MVP e identificar as principais funcionalidades necessárias para o controle descentralizado de estoque utilizando a metodologia FIFO.

O principal objetivo foi estabelecer uma arquitetura tecnicamente viável e compatível com o prazo disponível de aproximadamente **42 horas de desenvolvimento**, evitando funcionalidades que aumentassem excessivamente a complexidade do projeto.

2. Prompt Principal Utilizado

O seguinte prompt foi utilizado como base para solicitar à Inteligência Artificial uma proposta inicial de arquitetura e definição do MVP:

"Estamos desenvolvendo um sistema Web/PWA para controle descentralizado de estoque utilizando a regra FIFO (First In, First Out). O sistema deverá permitir o cadastro de produtos, controle de lotes, entradas e saídas de estoque, aplicação automática da regra FIFO, registro das movimentações e controle de usuários.

Precisamos definir uma arquitetura para o projeto considerando um frontend Web/PWA, um backend com API REST e um banco de dados relacional.

Proponha uma arquitetura simples e viável para um MVP que possa ser desenvolvido em aproximadamente 42 horas. Indique as principais funcionalidades, tecnologias adequadas, estrutura básica do sistema, fluxo de

dados e funcionalidades que deveriam ficar fora do MVP por aumentarem excessivamente a complexidade."

3. Sugestões Úteis Apresentadas pela IA

A Inteligência Artificial apresentou algumas sugestões consideradas úteis pela equipe para a definição inicial do projeto.

3.1 Separação entre Frontend e Backend

Foi sugerida uma arquitetura separando:

- Frontend;
- Backend;
- Banco de dados.

Essa divisão permite organizar melhor as responsabilidades do sistema e facilita futuras alterações.

A arquitetura definida foi:

PWA / React + TypeScript



API REST



Java + Spring Boot



JPA / Hibernate



MySQL

3.2 Utilização de React e TypeScript

A IA sugeriu a utilização de **React com TypeScript** para o frontend.

A equipe considerou essa abordagem adequada porque permite desenvolver uma interface organizada e compatível com a proposta de uma Progressive Web App.

3.3 Utilização de Java e Spring Boot

Para o backend, foi sugerida a utilização de **Java com Spring Boot**, utilizando uma API REST.

Essa escolha foi considerada adequada para organizar as regras de negócio do estoque e permitir a implementação da lógica FIFO de forma centralizada no backend.

3.4 Banco de Dados Relacional

A IA sugeriu a utilização de um banco de dados relacional, sendo definido o **MySQL** como banco de dados do projeto.

As principais entidades consideradas foram:

- Usuário;
 - Produto;
 - Estoque;
 - Lote;
 - Movimentação.
-

3.5 Implementação da Regra FIFO no Backend

Uma das sugestões consideradas mais importantes foi concentrar a regra FIFO na camada de regras de negócio do backend.

Dessa maneira, quando uma saída de estoque for registrada, o sistema deverá:

1. Localizar os lotes disponíveis;
2. Ordená-los pela data de entrada;
3. Selecionar primeiro o lote mais antigo;
4. Realizar a baixa da quantidade necessária;
5. Utilizar o próximo lote caso a quantidade solicitada seja superior ao saldo do primeiro lote;
6. Registrar os lotes utilizados na movimentação.

Exemplo:

Lote A → 10 unidades

Lote B → 20 unidades

Lote C → 15 unidades

Saída solicitada → 25 unidades

Resultado:

Lote A → 10 unidades

Lote B → 15 unidades

Lote C → 0 unidades utilizadas

4. Funcionalidades Consideradas para o MVP

Após analisar as sugestões da IA, foram consideradas como funcionalidades essenciais:

- Cadastro de produtos;
- Consulta de produtos;
- Cadastro de lotes;
- Controle da quantidade disponível;
- Entrada de estoque;
- Saída de estoque;
- Aplicação automática da regra FIFO;
- Histórico de movimentações;
- Identificação do usuário responsável;
- Autenticação;
- Controle básico de permissões;
- Controle de estoque por unidade ou setor;
- Interface responsiva;
- Características básicas de PWA.

Essas funcionalidades foram consideradas suficientes para demonstrar o funcionamento principal do sistema.

5. Funcionalidades Descartadas do MVP

Considerando o limite aproximado de **42 horas de desenvolvimento**, a equipe decidiu não incluir algumas funcionalidades inicialmente sugeridas ou consideradas para o sistema.

5.1 Integração com ERP

Foi considerada a possibilidade de integração com sistemas ERP externos.

Entretanto, essa funcionalidade foi descartada do MVP porque exigiria:

- Integração com APIs externas;
- Tratamento de autenticação;
- Mapeamento de dados;
- Testes de integração;
- Tratamento de falhas externas.

A implementação poderia comprometer o prazo disponível.

5.2 Emissão de Nota Fiscal

A emissão de notas fiscais foi deixada fora do MVP.

Essa funcionalidade envolveria regras fiscais, integração com serviços externos e maior complexidade de implementação.

5.3 Inteligência Artificial para Previsão de Demanda

Também foi considerada a possibilidade de utilizar Inteligência Artificial para prever demanda e sugerir reposições de estoque.

Essa funcionalidade foi descartada do MVP porque não é necessária para demonstrar a regra FIFO e exigiria uma quantidade maior de dados, desenvolvimento e validação.

5.4 Sistema Avançado de Relatórios

Relatórios e dashboards avançados foram considerados como possíveis funcionalidades futuras.

No MVP, a equipe decidiu concentrar-se nas informações essenciais:

- estoque disponível;
 - lotes;
 - entradas;
 - saídas;
 - movimentações.
-

5.5 Integrações com Leitores de Código de Barras

A utilização de leitores de código de barras foi considerada como uma possibilidade futura.

Entretanto, a equipe decidiu não implementar essa funcionalidade no MVP devido à necessidade de integração com hardware e testes adicionais.

5.6 Previsão Automática de Reposição

A sugestão de desenvolver mecanismos automáticos para prever quando um produto deveria ser repostado também foi deixada para uma versão futura.

A prioridade do MVP será implementar corretamente o controle de estoque e a regra FIFO.

6. Critério Utilizado para Redução do Escopo

A equipe adotou como principal critério a relação entre:

Valor para o MVP

×

Complexidade de implementação

×

Tempo disponível

Foram priorizadas funcionalidades diretamente relacionadas ao objetivo principal do projeto:

Controle descentralizado de estoque utilizando a regra FIFO.

Funcionalidades que não eram necessárias para demonstrar esse objetivo foram transferidas para possíveis versões futuras.

7. Decisão Final da Equipe

Após analisar as sugestões apresentadas pela Inteligência Artificial, a equipe decidiu utilizar uma arquitetura composta por:

Frontend

React + TypeScript + Vite + PWA

↓

Backend

Java + Spring Boot + API REST

↓

Persistência

Spring Data JPA + Hibernate

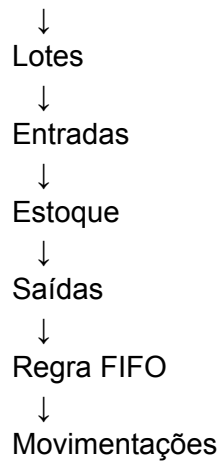
↓

Banco de Dados

MySQL

A equipe também decidiu concentrar o MVP nas funcionalidades essenciais de controle de estoque:

Produtos



Funcionalidades consideradas complementares ou que poderiam comprometer o prazo foram deixadas para futuras versões.

8. Resultado da Sprint

Ao final da Sprint 1, foram definidas:

- Arquitetura inicial do sistema;
- Tecnologias principais;
- Banco de dados a ser utilizado;
- Entidades principais;
- Fluxo básico de dados;
- Regra de negócio FIFO;
- Funcionalidades principais do MVP;
- Funcionalidades fora do escopo do MVP;
- Direcionamento inicial para o desenvolvimento do frontend e backend.

A utilização da Inteligência Artificial foi considerada uma ferramenta de apoio à análise e planejamento. As sugestões foram avaliadas pela equipe antes da tomada das decisões finais.

9. Observação sobre o Uso da IA

As decisões finais do projeto não foram adotadas automaticamente a partir das respostas da Inteligência Artificial.

As sugestões foram analisadas considerando:

- Objetivos do projeto;
- Requisitos definidos;

- Prazo disponível;
- Complexidade técnica;
- Capacidade de implementação da equipe;
- Necessidade de demonstrar a regra FIFO.

A equipe manteve a decisão final sobre quais tecnologias e funcionalidades seriam utilizadas no projeto.